FYP3024 PROJEK TAHUN AKHIR • SKRIP PEMBENTANGAN LENGKAP (20 SLIDE)

PINJAMGENG: SKRIP PEMBENTANGAN SANTAI & NATURAL (BM)

Sistem Pintar Pengurusan Inventori dan Tempahan Peralatan Acara

Calon: Nursyafiqah Zulaikha Binti Zilkamal (AM2412018113)

Penyelia: Madam Jihadah Binti Ahmad

Program: Diploma Sains Komputer (CC101)

Fakulti: Fakulti Komputeran & Multimedia (FCOM), UPTM

Sistem Live Cloud: https://pinjamgeng.infinityfreeapp.com/

Anggaran Durasi: 8 – 10 Minit (Santai, Jelas & Berkeyakinan)

1 Slide Pengenalan (Cover)

[Tindakan: Pandang panel penilai, senyum dan tarik nafas santai]

"Assalamu'alaikum dan selamat pagi kepada barisan panel penilai dan juga supervisor saya, Madam Jihadah. Nama saya **Nursyafiqah Zulaikha Binti Zilkamal**, nombor matrik **AM2412018113** daripada program **Diploma Sains Komputer (CC101)**. Hari ini, saya akan bentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk: **PinjamGeng: Smart Event Equipment Booking and Inventory Management System**."

2 Latar Belakang Projek (Project Background)

[Tindakan: Klik Next Slide, cakap dengan nada santai & jelas]

"Untuk background projek, PinjamGeng ni ialah satu sistem web yang saya bangunkan guna PHP, MySQL, dan Tailwind CSS khas untuk kelab dan persatuan pelajar di UPTM. Melalui sistem ni, student boleh check baki barang secara **live** dan hantar permohonan pinjam secara online bila-bila masa **24/7**. Jadi, tak perlu lagi guna borang kertas atau logbook manual macam sebelum ni, sekaligus elak masalah barang bertindih dan pastikan urusan pulangkan barang lebih teratur."

3 Pernyataan Masalah (Problem Statements)

[Tindakan: Klik Next Slide, tunjuk poin nombor 1 dan 2]

"Sebelum saya bangunkan sistem ni, saya kaji dan jumpa dua masalah utama di kampus:
Pertama, cara lama yang manual dan tak terpusat buatkan student susah nak tahu barang ada ke tak, dan pihak admin pun lambat nak urus rekod sampai berlaku tempahan bertindih (*double-booking*), salah faham komunikasi, dan borang pinjaman hilang.
Kedua, student selalu pening nak pilih barang apa yang sesuai untuk program dorang. Lagipun, sistem yang ada sekarang cuma bagi pinjam satu-satu barang, tak ada pilihan pakej lengkap ikut jenis acara."

4 Objektif Projek (Project Objectives)

[Tindakan: Klik Next Slide]

"Jadi, untuk selesaikan masalah tadi, saya tetapkan dua objektif utama dalam tempoh pembangunan 12 minggu:
Pertama, bangunkan sistem web supaya student boleh semak stok dan hantar tempahan online, manakala admin boleh urus rekod dan luluskan permohonan.
Kedua, sediakan ciri pakej peralatan siap pilih untuk sekurang-kurangnya empat jenis acara iaitu seminar, workshop, meeting, dan photography.
Alhamdulillah, kedua-dua objektif ni telah **berjaya disiapkan seratus peratus** dalam masa 12 minggu."

5 Sorotan Literatur: Sistem Sedia Ada (Literature Review)

[Tindakan: Klik Next Slide, terangkan 3 sistem yang dikaji secara ringkas & tepat]

"Sebelum membangunkan PinjamGeng, saya telah membuat sorotan literatur terhadap tiga sistem pengurusan aset sedia ada di pasaran:
1. Cheqroom: Mempunyai ciri *equipment bundling* dan kalendar tempahan yang baik, tetapi yuran langganan tahunannya sangat mahal dan ada ciri korporat yang tidak sesuai untuk bajet kampus.
2. Booqable: Menawarkan *booking wizard* yang kemas, namun ia berorientasikan perniagaan sewa komersial dengan keperluan invois, bayaran kad kredit, dan deposit sekuriti.
3. EZOfficeInventory: Mempunyai penjejakan kitaran aset dan tiket penyelenggaraan, tetapi antaramukanya sangat padat dan rumit untuk pelajar serta tiada pakej khas acara."

6 Perbandingan & Jurang Kajian (Comparison & Research Gap)

[Tindakan: Klik Next Slide, tunjuk lajur hijau Proposed System PinjamGeng]

"Berdasarkan analisis perbandingan ini, dapat dilihat jurang kajian (*research gap*) yang berjaya diselesaikan oleh PinjamGeng:
Walaupun sistem luar menyokong tempahan asas, mereka tidak menawarkan **Pakej Pintar Peralatan** khas acara universiti, tiada **Slip Pinjaman A4 Digital Rasmi** yang standard, dan kos langganan mereka sangat membebankan.
PinjamGeng mengisi jurang ini 100% dengan menyediakan sistem yang disesuaikan khas untuk budaya kampus UPTM secara percuma dan mesra pengguna."

7 Metodologi Agile (Agile Scrum Methodology)

[Tindakan: Klik Next Slide, tunjuk kitaran 5 sprint]

"Untuk kaedah pembangunan, saya gunakan **Agile Scrum** yang dipecahkan kepada **lima sprint dua mingguan**. Bermula dengan Sprint 1 untuk reka bentuk database, Sprint 2 untuk login dan urus barang, Sprint 3 untuk wizard tempahan dan enjin semak pertindihan tarikh, Sprint 4 untuk kaunter pemulangan dan rekod penyelenggaraan, sampailah ke Sprint 5 untuk hosting sistem di cloud dan buat survey UAT. Kaedah ni sangat membantu saya kekal fokus dan kerap berunding dengan Madam Jihadah."

8 Pengujian Unit (Unit Testing)

[Tindakan: Klik Next Slide, tunjuk jadual UT01 hingga UT05]

"Bagi Unit Testing, saya uji lima fungsi penting di bahagian backend — daripada keselamatan hashing kata laluan Bcrypt, sekatan salah login, kiraan baki stok dinamik, semakan julat tarikh, hinggalah ke **UT05** iaitu penjanaan tiket penyelenggaraan automatik apabila barang dipulangkan dalam keadaan 'Damaged'. Kesemua test case lulus **100% Pass tanpa sebarang ralat**."

9 Pengujian Integrasi (Integration Testing)

[Tindakan: Klik Next Slide]

"Seterusnya untuk Integration Testing, saya pastikan semua modul bersambung dengan elok — daripada student submit borang tempahan, stok terus tolak dalam database secara live, kawalan keselamatan login admin, sampailah proses kemas kini bila barang dipulangkan. Kelima-lima ujian integrasi ni pun lulus **100% dengan lancar**."

10 Gambaran Soal Selidik UAT (UAT Overview)

[Tindakan: Klik Next Slide, tunjuk kad Google Form sebenar di kanan]

"Lepas sistem dah live di cloud, saya jalankan User Acceptance Testing (UAT). Macam yang panel boleh nampak pada paparan Google Form sebenar di sebelah kanan, seramai **30 orang responden warga UPTM** sertai survey ni — termasuk presiden kelab, exco program, dan pensyarah penasihat. Survey ni merangkumi enam bahagian penilaian."

11 Seksyen A: Profil Responden (User Profile)

[Tindakan: Klik Next Slide, tunjuk 3 graf carta]

"Bahagian A ialah profil responden: **96.7%** daripada mereka adalah Exco Kelab Pelajar yang aktif, **50%** ada pengalaman 1 hingga 2 tahun anjurkan program, dan **42.5%** memang kerap meminjam barang setiap semester. Maksudnya, maklum balas yang saya terima memang datang daripada student yang betul-betul selalu urus acara di UPTM."

12 Seksyen B: Kebolehgunaan Sistem (Usability)

[Tindakan: Klik Next Slide]

"Untuk Bahagian B tentang kebolehgunaan: **79.3%** responden rasa sistem ni Mudah atau Sangat Mudah nak guna, dan **93.4%** setuju yang *2-Step Booking Wizard* buatkan proses isi borang jadi sangat senang dan pantas. Tiada seorang pun responden yang rasa sistem ni menyukarkan."

13 Seksyen C: Fungsi Sistem (Functionality)

[Tindakan: Klik Next Slide]

"Masuk Bahagian C tentang fungsi sistem: **89.7%** setuju ciri Pakej Pintar sangat memudahkan dorang pilih barang, **86.7%** sahkan kaunter baki stok live paparkan stok yang tepat, dan **89.7%** sahkan enjin semakan konflik berjaya elakkan masalah tarikh bertindih."

14 Seksyen D: Kecekapan & Dokumentasi (Efficiency)

[Tindakan: Klik Next Slide]

"Bahagian D pula dari segi kecekapan: **86.7%** akui tempah online jauh lebih pantas berbanding borang kertas biasa, **82.8%** suka sebab ada Slip Pinjaman A4 digital untuk ambil barang di kaunter, dan **83.3%** setuju pemeriksaan masa pulangkan barang buatkan peminjam lebih bertanggungjawab jaga barang."

15 Seksyen E: Kepuasan Keseluruhan (Satisfaction)

[Tindakan: Klik Next Slide]

"Untuk kepuasan keseluruhan di Bahagian E: Dua ciri yang paling responden suka ialah **Semak Stok Live (70%)** dan **Pakej Acara Pintar (63.3%)**. Dari segi rating bintang, **76.7% bagi 4 hingga 5 bintang**, dengan skor kepuasan positif sebanyak **90% secara keseluruhan**."

16 Seksyen F: Maklum Balas Responden (Feedback)

[Tindakan: Klik Next Slide, tunjuk kotak ulasan di kanan]

"Slide 16 ni paparkan maklum balas bertulis daripada responden. Ramai yang suka sebab ada pakej siap pilih dan senang tengok stok ada ke tak. Menariknya, ada juga responden yang puji reka bentuk tema warna coklat (*brown aesthetic*) sistem ni nampak kemas, profesional, dan sedap dipandang."

17 Inovasi Utama & Live Cloud (Core Innovations)

[Tindakan: Klik Next Slide]

"Secara ringkasnya, PinjamGeng bawa tiga inovasi utama:
1. **Enjin Semak Konflik:** Sistem tolak sendiri secara automatik kalau tarikh bertindih.
2. **Pakej Pintar 1-Klik:** Jimatkan masa pilih barang dari 15 minit ke bawah 1 minit.
3. **Enjin Pemulangan & Penyelenggaraan:** Semak keadaan fizikal ('Good' vs 'Damaged') dan terus kunci barang rosak ke status 'Under Maintenance' supaya tak dipinjam semula.
Sistem ni sekarang dah live di cloud dekat **pinjamgeng.infinityfreeapp.com**."

18 Cadangan Masa Depan (Future Works)

[Tindakan: Klik Next Slide]

"Untuk masa depan, sistem ni boleh ditambah baik dengan: Imbasan **Barcode atau QR Code IoT** untuk serah barang lebih cepat di kaunter, **notifikasi automatik ke WhatsApp atau Telegram** untuk ingatkan tarikh pulang, dan integrasi **pembayaran denda online guna FPX**."

19 Kesimpulan Projek (Conclusion)

[Tindakan: Klik Next Slide, bercakap santai dan yakin]

"Kesimpulannya, projek PinjamGeng ni dah berjaya capai kedua-dua objektifnya dalam tempoh 12 minggu. Dengan **testing 100% lulus** dan **kepuasan pengguna 90%**, sistem ni terbukti berfungsi dengan sangat baik dan sedia untuk diguna pakai oleh kelab-kelab di UPTM."

20 Penutup & Sesi Soal Jawab (Thank You & Q&A)

[Tindakan: Klik Next Slide, senyum dan buka ruang soalan]

"Itu saja pembentangan daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada Madam Jihadah dan barisan panel penilai atas masa yang diberikan. Saya dengan sukacitanya membuka ruang untuk sebarang soalan daripada panel. Terima kasih!"